



Impacto Ambiental, Social y Desarrollo Sustentable
[TC004] - Trabajo Práctico N°1, Grupo 2

Integrantes:

Nombre	Padrón	Nombre	Padrón
Francisco del Rfo	110761	Catalina Aureano Garminaldi	110385
Joaquín Leroy	110458	Gabriel Petit	intercambio
Santiago Cabrera	110445	Jeanne Lefrais	intercambio
Martina Monti	110574	Camille Ana Vignes	intercambio
Julieta Loñ	110663		

Introducción

La contaminación atmosférica generada por fuentes puntuales fijas puede afectar tanto al ambiente como a la población cercana. Por eso, en este trabajo se aplicará un modelo gaussiano de dispersión para simular el comportamiento de las emisiones gaseosas y analizar las concentraciones de contaminantes en el área de estudio.

A partir de los resultados obtenidos, se verificará el cumplimiento de las Normas de Calidad de Aire, se evaluará el posible impacto sobre la población aledaña y se propondrán medidas de mitigación. Además, se integrarán conceptos de contaminación del aire, energías renovables y cambio climático, utilizando inteligencia artificial generativa como herramienta de apoyo, de manera crítica y responsable.

Parte 1

Se corrió el programa Screen3 para una fuente puntual de SO₂ con las siguientes características.

Parámetro	Caudal de emisión [g/s]	Temperatura del aire [°C]	Altura de la chimenea [m]	Diámetro interno de la chimenea [m]	Velocidad de salida de los gases [m/s]	Temperatura de salida de los gases [°C]
Valor	2035,42	20	60	11	12	140

Además, se eligieron las opciones de “full meteorology” y de entorno rural, no se hicieron consideraciones respecto al terreno y se hizo un barrido entre 50 y 3000 metros. En la siguiente imagen se muestra una captura de la salida del programa.

DIST (M)	CONC (UG/M**3)	STAB	U10M (M/S)	USTK (M/S)	MIX HT (M)	PLUME HT (M)	SIGMA Y (M)	SIGMA Z (M)	DWASH
50.	0.4951E-12	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	33.67	33.57	NO
100.	0.1070E-01	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	53.55	53.32	NO
200.	5.600	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	70.64	69.96	NO
300.	5.897	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	71.70	70.22	NO
400.	6.227	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	73.07	70.51	NO
500.	6.611	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	74.73	70.85	NO
600.	7.047	5	1.0	1.9	10000.0	303.88	76.65	71.21	NO
700.	17.32	1	3.0	3.4	960.0	792.85	186.23	238.73	NO
800.	108.5	1	3.0	3.4	960.0	792.85	207.60	306.29	NO
900.	288.5	1	3.0	3.4	960.0	792.85	228.53	384.60	NO
1000.	534.7	1	2.5	2.8	940.4	939.42	264.89	482.28	NO
1100.	744.5	1	2.5	2.8	940.4	939.42	285.90	581.87	NO
1200.	857.0	1	2.5	2.8	940.4	939.42	306.57	692.53	NO
1300.	885.8	1	2.5	2.8	940.4	939.42	326.94	814.35	NO
1400.	866.2	1	2.5	2.8	940.4	939.42	347.03	947.39	NO
1500.	828.3	1	2.5	2.8	940.4	939.42	366.86	1091.73	NO
1600.	788.1	1	2.5	2.8	940.4	939.42	386.46	1247.43	NO
1700.	750.7	1	2.5	2.8	940.4	939.42	405.84	1414.56	NO
1800.	716.8	1	2.5	2.8	940.4	939.42	425.02	1593.18	NO
1900.	686.2	1	2.5	2.8	940.4	939.42	444.01	1783.37	NO
2000.	664.4	1	2.5	2.8	940.4	939.42	458.58	1984.19	NO
2100.	644.6	1	2.5	2.8	940.4	939.42	472.65	2196.75	NO
2200.	625.9	1	2.5	2.8	940.4	939.42	486.80	2421.23	NO
2300.	608.1	1	2.5	2.8	940.4	939.42	501.01	2657.63	NO
2400.	591.3	1	2.5	2.8	940.4	939.42	515.26	2906.01	NO
2500.	575.3	1	2.5	2.8	940.4	939.42	529.56	3166.39	NO
2600.	560.2	1	2.5	2.8	940.4	939.42	543.88	3438.80	NO
2700.	545.8	1	2.5	2.8	940.4	939.42	558.23	3723.30	NO
2800.	532.1	1	2.5	2.8	940.4	939.42	572.60	4019.92	NO
2900.	519.0	1	2.5	2.8	940.4	939.42	586.98	4328.69	NO
3000.	506.6	1	2.5	2.8	940.4	939.42	601.37	4649.67	NO
ITERATING TO FIND MAXIMUM CONCENTRATION . . .									
MAXIMUM 1-HR CONCENTRATION AT OR BEYOND					50. M:				
1297.	885.9	1	2.5	2.8	940.4	939.42	326.13	809.27	NO

Puede observarse que la concentración máxima esperada se produce a 1297 m de la fuente y vale 885,9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Cabe aclarar que la misma se produce para la clase de estabilidad 1 o A.

Según la norma de calidad del aire ([decreto 1074/18](#)) la concentración máxima admisible de SO_2 medida en el promedio de una hora es de 196 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, por lo que se incumple la norma. Por otro lado, según el [cuadro 2 del Anexo I](#) de la directiva 2024/2881 de la Unión Europea el límite para una hora se encuentra en 350 $\mu\text{g}/\text{m}^3$, por lo que ninguna de las dos normas se cumple.

Por otro lado, se cuenta con una población cercana a la fuente de emisión. El punto más cercano de dicha población está a 200 m de la fuente y el más alejado a 1000 m. Analizando el resultado del programa puede verse que, para las distancias dentro de estos límites, la concentración del contaminante supera los valores permitidos.

Parte 2

Dado que en la simulación, tanto la concentración máxima como el límite por hora admisible fueron superados, es necesaria la instalación de equipos de retención. Para este caso, se propone una torre de absorción.

Una torre de absorción es un equipo de control de emisiones gaseosas que permite remover contaminantes mediante el contacto entre una corriente gaseosa y una fase líquida absorbente. En el caso del SO₂, al tratarse de un gas ácido, puede emplearse una solución alcalina que favorezca su disolución y reacción química. El gas contaminado ingresa por la parte inferior de la torre, mientras que el líquido absorbente se introduce por la parte superior, circulando ambos en contracorriente. Durante este contacto, el SO₂ se transfiere desde la fase gaseosa hacia la fase líquida, quedando retenido como compuestos sulfitos o sulfatos. Finalmente, el gas tratado sale con una menor concentración de SO₂, reduciendo así el impacto ambiental de la fuente emisora.

Tomando la expresión de cálculo de la concentración máxima, se reemplazan los valores máximos por los admisibles para hallar la emisión admisible:

$$C_{\text{máx}} = \frac{0,234 \cdot 10^6 \cdot E \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_y}}{u \cdot H^2}$$

$$C_{\text{adm}} \cdot 0,5 = \frac{0,234 \cdot 10^6 \cdot E_{\text{adm}} \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_y}}{u \cdot H^2}$$

$$E_{\text{adm}} = \frac{u \cdot H^2}{0,234 \cdot 10^6 \cdot C_{\text{adm}} \cdot 0,5 \cdot \frac{\sigma_z}{\sigma_y}} = 7,29 \frac{\mu\text{g}}{\text{s}}$$

Ahora, se calcula el rendimiento de los equipos de retención:

$$\text{Rendimiento} = \frac{E_{\text{Real}} - E_{\text{admisible}}}{E_{\text{Real}}} = \frac{2035,42 - 7,29 \cdot 10^6 \cdot (g/s)}{2035,42 (g/s)} = 0.999$$

A partir de estos resultados, se puede observar que el rendimiento de la torre de absorción debe ser excelente para que la fuente cumpla con la normativa.

Parte 3

Para las condiciones evaluadas, se concluye que es necesario implementar intervenciones de ingeniería, ya que la concentración máxima de SO₂ (885,9 µg/m³ a 1297 m) supera ampliamente los valores admisibles establecidos por la normativa vigente como se expuso anteriormente. Además, dentro del rango correspondiente a la población (200 m – 1000 m), las concentraciones también exceden los límites permitidos.

Desde el punto de vista del modelo de dispersión, la concentración depende directamente de la emisión E, e inversamente de la velocidad del viento u, la altura efectiva de la chimenea H, y los coeficientes de dispersión σ_y y σ_z. Por lo tanto, las intervenciones deben apuntar a modificar estos parámetros.

En este sentido, se proponen las siguientes medidas:

Intervenciones correctivas (sobre la fuente):

- Reducción del caudal de emisión E mediante la instalación de equipos de tratamiento de gases, como torres de absorción, que permiten remover SO_2 .
- Implementación de múltiples etapas de tratamiento, dado que el rendimiento requerido es cercano al 99,9%.
- Mejora del proceso de combustión o cambio a combustibles con menor contenido de azufre, reduciendo la generación del contaminante en origen.

Intervenciones preventivas (sobre la dispersión):

- Aumento de la altura efectiva de la chimenea H, lo cual disminuye la concentración a nivel del suelo según el modelo gaussiano.
- Evaluación de las condiciones meteorológicas (velocidad de viento y estabilidad atmosférica), evitando operar en condiciones críticas como estabilidad clase A, que generan mayores concentraciones.
- Monitoreo continuo de emisiones y condiciones atmosféricas.
- Planificación territorial para evitar que la población se ubique en zonas cercanas a la fuente donde se registran máximas concentraciones.

Dado que el modelo muestra un incumplimiento significativo de la normativa, se requiere una combinación de medidas sobre la emisión y sobre los parámetros de dispersión. Esto indica que la problemática no puede resolverse únicamente con equipos de control, sino que requiere un enfoque integral del sistema.

Parte 4

Para reemplazar la central termoeléctrica a carbón se propone implementar un parque eólico como fuente de energía renovable principal. La central analizada se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, en terreno rural y llano, con coordenadas aproximadas -37.1597555, -59.6448616. Esta ubicación es favorable para evaluar generación eólica, ya que las zonas rurales abiertas suelen presentar menores obstáculos físicos para el viento y permiten la instalación de aerogeneradores.

La elección de una fuente renovable resulta necesaria porque la central termoeléctrica evaluada utiliza carbón como combustible y emite dióxido de azufre, generando concentraciones que superan los límites admisibles de calidad de aire. En la simulación realizada, la concentración máxima fue de $885,9 \mu\text{g}/\text{m}^3$ a 1297 m, valor superior al límite de $196 \mu\text{g}/\text{m}^3$ del Decreto 1074/18 y también superior al límite horario europeo de $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Por este motivo, una alternativa renovable como la energía eólica permitiría reducir la dependencia del carbón, disminuir las emisiones de SO_2 y reducir la contribución de la central al cambio climático.

Prompt utilizado, IA generativa consultada y respuesta obtenida :

IA generativa consultada: ChatGPT.

Prompt utilizado :

“Estoy realizando un trabajo sobre una central termoeléctrica a carbón ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, en las coordenadas -37.1597555, -59.6448616. La central emite SO_2 y supera los límites de calidad de aire. ¿Qué fuente de energía renovable sería más adecuada para reemplazarla: energía eólica, solar fotovoltaica u otra? Justificar teniendo en cuenta la ubicación geográfica, el terreno rural y el impacto ambiental.”

Respuesta obtenida de la IA :

Para la ubicación indicada en la Provincia de Buenos Aires, una alternativa adecuada sería la energía eólica, especialmente si el sitio se encuentra en una zona rural, llana y con buena disponibilidad de viento. Este tipo de tecnología permite generar electricidad sin emisiones directas de contaminantes atmosféricos como SO_2 , material particulado o gases de combustión. También puede evaluarse la energía solar fotovoltaica, pero la opción eólica resulta especialmente conveniente en regiones abiertas de la provincia, donde pueden instalarse aerogeneradores con menor interferencia urbana. De todos modos, antes de definir el reemplazo definitivo deberían analizarse datos técnicos como velocidad media anual del viento, distribución de frecuencias, disponibilidad del terreno, conexión a la red eléctrica, potencia requerida y factor de capacidad esperado.

Análisis crítico de la respuesta obtenida :

Estoy de acuerdo parcialmente con la respuesta obtenida. La propuesta de reemplazar la central termoeléctrica por un parque eólico es razonable porque el caso se desarrolla en una zona rural y llana de la Provincia de Buenos Aires, condiciones que pueden favorecer la instalación de aerogeneradores. Además, esta alternativa permitiría eliminar las emisiones directas de SO_2 asociadas a la combustión de carbón, que en el trabajo ya se verificó que superan los límites normativos.

Sin embargo, no alcanza con afirmar que la energía eólica es adecuada solo por la ubicación general. Para confirmar técnicamente la elección sería necesario contar con datos específicos del recurso eólico del sitio, como velocidad media anual del viento, dirección predominante, turbulencia, factor de capacidad estimado y disponibilidad de conexión a la red. Por eso, la respuesta de la IA sirve como una orientación inicial, pero debe ser verificada con información técnica local antes de tomar una decisión definitiva.

Concretamente, para la eólica se debería analizar la velocidad media anual del viento, la dirección predominante y la turbulencia, ya que el viento no solo tiene que ser fuerte, si no también constante para poder definir la cantidad de energía que va a poder entregar el parque. Para la solar se debería analizar la irradiación global horizontal, las horas solares pico y la variabilidad con las estaciones y la nubosidad, para determinar la producción anual esperada de un parque fotovoltaico. Además para ambas se deben analizar factores de consumo y distribución, la cantidad de energía que debe proporcionar la planta a la red, y que tan viable es conectarse a la red desde el punto en el que se armaría el parque eólico/fotovoltaico. Obviamente no hay que olvidarse del factor económico, se debe analizar qué tan viable es deshacerse de la central termoeléctrica y realizar la inversión para reemplazarla por una energía renovable.

Conclusiones

Se concluye que la generación de dióxido de azufre en la central termoeléctrica infringe la norma establecida en el decreto 1074/18 de la Provincia de Buenos Aires, así como la norma establecida por la Unión Europea en la directiva 2024/2881.

Dado que los límites establecidos en ambas normas se infringen dentro de los límites de la población, existe un riesgo para la salud de los habitantes de la misma.

Se obtuvo una opción alternativa para bajar la contaminación de la central termoeléctrica a carbón por una fuente de energía renovable como la energía eólica . Por la ubicación de la central, el carácter rural y la llanura del terreno, se podría aprovechar el recurso del viento. No obstante, para su implementación efectiva sería necesario complementar este análisis con estudios técnicos específicos del recurso disponible, la infraestructura eléctrica y la viabilidad económica del proyecto.